题目

First Author[1][0000−1111−2222−3333], Second Author[2,3][1111−2222−3333−4444], and Third Author[3][2222−−3333−4444−5555]

[1] Princeton University, Princeton NJ 08544, USA
[2] Springer Heidelberg, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, Germany
lncs@springer.com
http://www.springer.com/gp/computer-science/lncs
[3] ABC Institute, Rupert-Karls-University Heidelberg, Heidelberg, Germany
{abc,lncs}@uni-heidelberg.de

Abstract. The abstract should briefly summarize the contents of the paper in 150–250 words.

Keywords: 第一关键词 · 第二关键词 · Another keyword.

1 Introduction

近年来，随着人们生活工作压力与社会竞争的不断加剧，心理健康问题已经成为重要的全球公共卫生问题。然而，面对日益增长的诊疗需求，全球心理健康领域的医疗资源却显得尤为短缺，且传统的心理咨询治疗费用高昂。随着人工智能领域的飞速发展，研究者们越来越将目光转向借助大语言模型 (LLM) 解决人类心理健康问题，为人们提供心理健康咨询服务。大语言模型在自然语言理解、对话生成以及信息检索等方面的卓越表现，彰显了其在心理健康咨询服务领域的巨大潜力。Ayers 等人的研究表明 [1]，通用 LLM 在模拟对话中可以表现出较强的共情能力。虽然大语言模型在自然语言理解和生成方面不断取得突破，然而，将其直接应用于临床心理健康咨询仍面临较大的挑战。首先，基础大语言模型在心理学知识，临床诊断知识和专业性心理学疗法方面比较匮乏，缺乏认知识别能力和基于循证医学的专业准确性，在生成回复时容易产生“医疗幻觉” [3]——即可能损害临床沟通和政策决策的、与事实不符或具有误导性的输出，难以满足临床心理健康咨询需求。其次，尽管现有的检索增强生成（RAG）技术能够基于权威的心理学文献生成严谨的咨询回复，有效缓解幻觉问题，但这种单纯依赖外部知识库的回复往往过于“说教化”和“生硬”，缺乏人类咨询师特有的情感温度和共情沟通话术。最后，传统的单一模型（Single-Agent）架构缺乏临床心理健康诊断机制，它们通常对所有输入一视同仁，不加区分地提供安慰，而忽略了患者动态的情感诉求和潜在的风险，与现实的临床心理诊断治疗相悖。Chandra 等人 [2] 指出，大语言模型在面对用户的危险意图表达时，生成的回复往往缺乏必要的重视度和强烈情感关切，无法及时触发危机干预协议，这严重背离了真实临床诊疗的伦理规范。

为了解决上述问题，本文提出了一种基于双智能体协同与检索增强微调的新型心理健康咨询框架。该框架模拟了真实心理诊疗中“先分诊评估咨询者意图、后运用治疗策略干预”的流程，由两个分工明确的智能体协作完成，旨在帮助解决人类心理健康安全问题，推动大语言模型在临床医疗领域的应用。Agent1 即

意图识别智能体，结合用户的当前提问与多轮历史对话上下文，将用户意图分类为三个细粒度维度：情感表达、寻求建议以及危机求助。为了构建并验证该智能体的能力，我们从 PsyQA 数据库中检索了“危机求助”类型的数据，融合 CPsyCounR 数据集，最终构建了一个涵盖三种不同意图的高质量心理问答数据集。然后，我们利用 DeepSeekV3.2 结合提示工程，对历史对话进行了细粒度的自动标注，生成了 7108 条带标签的对话数据。我们将该自动标注结果与人类专家标注进行了多项指标的对比评估，充分验证了该意图识别智能体与数据集的有效性和可靠性。Agent2 即融合 RAG 的微调 LLM，我们首先构建了一个包含循证疗法指南与心理学文献的临床诊断知识库，可以解决大语言模型的“医疗幻觉”问题。然后，使用整理的高质量心理咨询对话数据集对基础 LLM 进行微调，使模型具有心理咨询师的对话风格和情感关怀，之后将微调模型和 RAG 集成，可以把 RAG 检索到的专业知识转变成有共情力的专业性咨询回复。在实际运行中，Agent 2 根据 Agent 1 输出的意图标签，动态调整生成策略，例如，在“危机求助”时立刻触发干预；在“寻求建议”时调用 RAG 检索知识。

为了系统性验证上述双智能体框架在生成心理健康咨询回复上的有效性与专业性，我们设计了严格的消融实验：

2 Related Work

内容

3 Third Section

3.1 A Subsection Sample

第一段内容

第二段

Sample Heading (Third Level) 三级标题后的内容 xxxxxxxxxxxxx

Sample Heading (Fourth Level) 四级标题后的内容 xxxxxxxxxxxx Table 1 是文章标题规范。

Table 1. 这是表格标题 Table captions should be placed above the tables.

Heading level	Example	Font size and style
Title (centered)	**Lecture Notes**	14 point, bold
1st-level heading	**1 Introduction**	12 point, bold
2nd-level heading	**2.1 Printing Area**	10 point, bold
3rd-level heading	**Run-in Heading in Bold.** Text follows	10 point, bold
4th-level heading	*Lowest Level Heading.* Text follows	10 point, italic

（表格后的第一段取消缩进）文本内容

Table 2. 这是表格标题 Table captions should be placed above the tables.

游戏	状态	比赛时间	介绍	参赛人数
Amazons	开放	2025-5-26 7:00:00	比赛采用双循环积分赛，任意两队都相互比 2 局。	11
NoGo	开放	2025-5-26 3:30:00	比赛采用双循环积分赛，任意两队都相互比 2 局。	17

表格后的第一段取消缩进

$$\sqrt{\frac{a}{b\int\int_a^b abc}}a\Delta = f \tag{1}$$

矢量图是 Fig. 1.

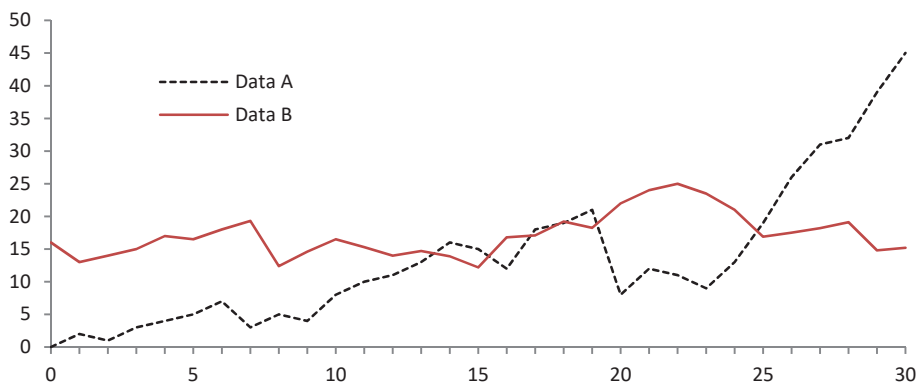

Fig. 1. 图像标题 Please note that short captions are centered, while long ones are justified by the macro package automatically.

Theorem 1. 示例定理，开头加粗，后面的是斜体（定义、引理、命题和推论的样式相同。）*while the following text appears in italics. Definitions, lemmas, propositions, and corollaries are styled in the same way.*

Proof. 证明、示例和备注的首个单词以斜体显示，而之后的文本为正常字体 Proofs, examples, and remarks have the initial word in italics, while the following text appears in normal font.

For reference citations, we prefer the use of square brackets and consecutive numbers. Citations using labels or the author/year convention are also acceptable. The following bibliography provides a sample reference list with entries for journal articles , an LNCS chapter , a book , proceedings without editors and a homepage . Multiple citations are grouped

3.2 A Subsection Sample

内容

3.3 A Subsection Sample

内容

3.4 A Subsection Sample

内容

3.5 A Subsection Sample

内容

4 Fourth Section

4.1 A Subsection Sample

内容

$$\sqrt{\frac{a}{b\int\int_a^b abc}}a\Delta = \{ \tag{2}$$

内容

4.2 A Subsection Sample

内容

$$x + y = z \tag{3}$$

内容

4.3 A Subsection Sample

内容

4.4 A Subsection Sample

内容

4.5 A Subsection Sample

内容

5 Conclusion

结论

Acknowledgments. A bold run-in heading in small font size at the end of the paper is used for general acknowledgments, for example: This study was funded by X (grant number Y). 在论文末尾使用小字号的加粗开头标题用于一般致谢，例如：本研究由 X 资助（资助编号 Y）。

Disclosure of Interests. It is now necessary to declare any competing interests or to specifically state that the authors have no competing interests. Please place the statement with a bold run-in heading in small font size beneath the (optional) acknowledgments[4], for example: The authors have no competing interests to declare that are relevant to the content of this article. Or: Author A has received research grants from Company W. Author B has received a speaker honorarium from Company X and owns stock in Company Y. Author C is a member of committee Z. 现在有必要声明任何竞争性利益，或明确说明作者没有竞争性利益。请将声明以粗体标题开头的小字体放在（可选的）致谢部分下方，例如：作者声明不存在任何竞争性利益与本文内容相关的。或者：作者 A 曾接受过 W 公司的研究资助。作者 B 曾从 X 公司获得演讲报酬，并持有 Y 公司的股票。作者 C 是 Z 委员会的成员。

References

1. Ayers, J.W., Poliak, A., Dredze, M., Leas, E.C., Zhu, Z., Kelley, J.B., Faix, D.J., Goodman, A.M., Longhurst, C.A., Hogarth, M., et al.: Comparing physician and artificial intelligence chatbot responses to patient questions posted to a public social media forum. JAMA internal medicine **183**(6), 589–596 (2023)
2. Iftikhar, Z., Xiao, A., Ransom, S., Huang, J., Suresh, H.: How llm counselors violate ethical standards in mental health practice: A practitioner-informed framework. In: Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society. vol. 8, pp. 1311–1323 (2025)
3. Xu, S., Yan, Z., Dai, C., Wu, F.: Mega-rag: a retrieval-augmented generation framework with multi-evidence guided answer refinement for mitigating hallucinations of llms in public health. Frontiers in Public Health **13**, 1635381 (2025)

[4] If EquinOCS, our proceedings submission system, is used, then the disclaimer can be provided directly in the system.